



FICHA TÉCNICA

gp ≈ trich

I. Descripción

gp-trich es un fungicida biológico, formulado a base de dos especies de hongos benéficos: **Trichoderma viride** y **Trichoderma harzianum T-22**, reconocidos por su eficacia en el control de diversas enfermedades de las plantas causadas por hongos fitopatógenos como: *Rhizoctonia sp.*, *Verticillium sp.*, *Sclerotium sp.*, *Sclerotinia sp.*, *Pythium sp.*, *Phoma sp.*, *Fusarium spp.*, *Phytophthora sp.* Al mismo tiempo, gp-trich actúa como bioestimulante, promoviendo un buen sistema radicular que mejora la absorción de nutrientes. Gracias a esta doble acción, los cultivos alcanzan un rendimiento óptimo y mejoran su defensa natural ante enfermedades.

II. Características

Ingrediente activo: Trichoderma viride, Trichoderma harzianum

Concentración: 1×10^9 conidios/g

Formulación: Polvo mojable (PW)/ Líquido (LI)

Pureza: 100%

Clase de uso: Fungicida agrícola

Aspecto: polvo fino verde

Toxicidad: Ligeramente peligroso



III. Mecanismos de acción

Trichoderma viride y Trichoderma harzianum T-22 actúan como agente de control biológico mediante: Competencia de espacio y nutrientes, donde coloniza rápidamente la rizosfera, impidiendo el establecimiento de patógenos. Micoparasitismo, al reconocer, adherir, penetrar y degradar las estructuras de hongos fitopatógenos mediante la producción de enzimas hidrolíticas como quitinasas, glucanasas y proteasas. Antibiosis, liberando metabolitos secundarios bioactivos, como glicotoxinas que interfieren en procesos vitales de los patógenos, alterando su membrana celular e inhibiendo su crecimiento. Inducción de resistencia en las plantas (SAR), activa las defensas naturales de las plantas al estimular rutas hormonales como la del ácido jasmónico, esto provoca que la planta produzca enzimas de defensa (endoquitinasas y endoglucanasas), preparándola para resistir futuros ataques, incluso de patógenos foliares, aunque se haya aplicado en la raíz.

IV. Beneficios

- ✓ Evita el marchitamiento, pudrición de raíces u otra afección del cultivo, causado por hongos fitopatógenos.
- ✓ Fortalece el sistema de defensa natural de la planta, controlando patógenos foliares desde la raíz.
- ✓ Promueve el desarrollo de raíces, mejorando la eficiencia en la captación de agua y nutrientes.
- ✓ Solubiliza nutrientes del suelo y los transforma en formas que la planta puede absorber fácilmente.
- ✓ Fortalece el microbiota del suelo, creando un ambiente equilibrado y óptimo para el desarrollo del cultivo.
- ✓ No genera resistencia de los microorganismos fitopatógenos.
- ✓ Reduce la dependencia de fungicidas químicos, contribuyendo con la agricultura sostenible.

V. Compatibilidad

gp-trich es compatible con la mayoría de fertilizantes e insecticidas y con productos orgánicos. No compatible con bactericidas, fungicidas, sales a base de cobre, aguas cloradas, ni productos de reacción alcalina ($\text{pH} \geq 7$) o muy ácido. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y consultar a tu asesor técnico para la compatibilidad con otros productos.

VI. Toxicidad

gp-trich es un biofungicida clasificado como ligeramente peligroso. No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, berries, cultivos industriales, ornamentales, otros.
Dosis Polvo	500g/cil (foliar) – 1 a 2 kg/Ha
Dosis Líquido	1 a 2 litros / cilindro (200L).
Momento de aplicación	Aplicar en etapas iniciales para favorecer la colonización y prevenir enfermedades.

gp-trich puede aplicarse en el tratamiento de semillas utilizando un adherente apropiado y asegurando una distribución uniforme del producto. También puede emplearse en plántulas mediante un remojo previo al trasplante, lo que favorece una colonización temprana de la raíz. Asimismo, puede mezclarse con materia orgánica o con el abono de fondo bien descompuesto durante la preparación del suelo. En plantas instaladas, la aplicación se realiza de forma localizada al cuello de la planta o en la zona de goteo, mediante drench o a través del sistema de riego tecnificado, buscando siempre favorecer la colonización del suelo por el agente biocontrolador.

gp-trich también puede aplicarse vía foliar, asegurando una cobertura uniforme sobre las áreas más susceptibles a las enfermedades. Se recomienda utilizarlo principalmente de manera preventiva, reforzando la protección del cultivo mediante aplicaciones periódicas según las condiciones del campo y la presión de la enfermedad.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Evaluar la presencia de la enfermedad, para una aplicación preventiva, no coincidiendo con la aplicación de fungicidas, bactericidas químicos u otro producto no compatible.
- ✓ Cubrir de forma homogénea la planta, especialmente en el área con inicio de infestación.
- ✓ Si la dureza del agua es mayor a 150 ppm y el pH es mayor a 7, se recomienda utilizar ablandadores para disminuir la dureza y ajustar el pH a 5.5-6.5.
- ✓ En sombra, diluir la cantidad de producto a utilizar en un recipiente con agua limpia calibrada, e incorporar al recipiente definitivo, homogenizar y aplicar en el momento de la preparación.
- ✓ Utilizar un equipo de aplicación calibrado, limpios, sin residuos de productos no compatibles.
- ✓ Aplicar el producto a primeras horas del día (6-9am) o en las últimas horas del día (> 4:00 pm).
- ✓ Aplicar cuando las condiciones ambientales y agronómicas adecuadas (por ej. viento suave, capacidad de campo).

IX. Precauciones

gp-trich no es tóxico, pero podría causar alergia a personas sensibles por lo cual, para las aplicaciones se debe:

- ✓ Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
- ✓ No ingerir ni inhalar el polvo; evitar el contacto directo con ojos y piel.
- ✓ Usar equipo de protección básico durante la manipulación.
- ✓ No almacenar junto a productos químicos agresivos o pesticidas de amplio espectro.
- ✓ Preparar solo la cantidad necesaria de mezcla; no guardar soluciones ya preparadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños, mascotas y alimentos.
- ✓ Lavar manos y utensilios después de su manipulación.

X. Primeros auxilios

En caso de ingestión y presentar alguna molestia llame o acuda al médico inmediatamente y muéstrole la etiqueta. En caso de contacto, lavarse con abundante agua y jabón. Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor, manteniéndose preferiblemente entre 10 °C y 25 °C y evitando exposiciones prolongadas por encima de 30 °C. En su presentación en polvo mojabable, se debe conservar siempre en su envase original, bien cerrado y protegido de la humedad ambiental. En su presentación líquida, se recomienda mantener el producto refrigerado entre 4 °C y 10 °C para preservar la viabilidad microbiana. En ambos casos, el producto debe mantenerse separado de alimentos, bebidas, medicamentos y productos químicos incompatibles. Para su transporte, utilizar vehículos limpios y cubiertos, protegidos del calor excesivo, golpes, perforaciones o caídas que puedan comprometer la integridad del envase.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Polvo mojabable (PW) envasado en bolsas laminadas de alta resistencia con contenido neto de 0.5 kg, y presentación líquida en envases de 1 L.